



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ - CERES
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIA
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO



Disciplina: DCT0008 - Estrutura de Dados

Semestre: 2026.1

Professor: Arthur Souza

Trabalho da Unidade II

1. Introdução

Este trabalho busca exercitar as habilidades de codificação, análise e utilização das estruturas de dados: Pilha, Fila e Lista com Array e ListaLigada. O trabalho deverá ser realizado individualmente ou em grupo de, no máximo, 2 alunos. Esse trabalho deverá produzir: código-fonte, apresentação e explicação do código e relatório. Esse trabalho integra a avaliação da unidade II, com nota máxima de 10,00 e peso de 3,0.

2. Trabalho

Cada aluno ou grupo deve pesquisar e selecionar um exemplo de uso para cada estrutura estudada. Isto é, um exemplo de uso da Pilha (*Stack*), outro da Fila (*Queue*) e outro da Lista (*List*). Cada exemplo deve ser implementado na estrutura correspondente (seja Pilha, Fila ou Lista) utilizando Array e ListaLigada (*LinkedList*). Exemplo: Histórico Web com Pilha codificada como Array e como *LinkedList*. Desse modo, serão entregues 6 (seis) implementações:

1. 2x exemplos de Pilha como Array e como *LinkedList*.
2. 2x exemplos de Fila como Array e como *LinkedList*.
3. 2x exemplos de Lista como Array e como *LinkedList*.

3. Metodologia

A metodologia utilizada para a elaboração do trabalho será baseada na codificação, experimentação e análise.

Para cada exemplo construído, o aluno deve:

1. Executar a análise empírica medindo os tempos de execução e estimar a complexidade Big-O: $O(t(n))$ para as funções:
 - a. Adicionar elemento.
 - b. Remover elemento.
 - c. Aumentar o tamanho físico.

d. Diminuir o tamanho físico.

Os resultados para todos os métodos testados devem ser apresentados num relatório de codificação e experimento incluindo:

1. Configuração do ambiente.
2. Explicação sobre os exemplos e código.
3. Explicação sobre o experimento.
4. Gráficos do tempo de execução de cada função para as maiores entradas possíveis.
5. Gráficos comparativos das funções de diferentes estruturas. Exemplo: inserir na pilha vs na fila vs na lista.
6. Discussão e explicação que relacionem o código, os resultados experimentais.

4. Resultado

Esse trabalho deverá resultar no envio do relatório (PDF) e do código-fonte. Todos os arquivos deverão ser salvos em formato compactado (ZIP, RAR, TAR, TAR.XZ). O arquivo compactado deve ser enviado pela tarefa no SIGAA até às **23h59** do dia **25/06/2026**. A apresentação e explicação do código-fonte serão no dia **26/06/2026**.

5. Avaliação

A avaliação deste trabalho será feita com base na qualidade dos resultados produzidos. O trabalho possuirá nota máxima de 10,0 (dez), tendo como critérios avaliativos:

No relatório (5,0)

- Configuração do ambiente (0,5)
- Explicação sobre o Código e Exemplos (1,0)
- Gráficos do tempo de execução de cada função para as maiores entradas possíveis. (0,5)
- Gráficos comparativos entre as estruturas. (1,0)
- Discussão e explicação que relacionem o código, os resultados experimentais dos gráficos e os resultados estimados pela análise de complexidade. (2,0)

Na apresentação do código (5,0)

- Apresentação e explicação do código. (2,5)
- Corretude e execução do código. (2,0)
- Qualidade do código. (0,5)